

Transcripción corregida - mejoras finales del DER

Proyecto Integrador BDD - Sistema de ventas y facturación para una PyME genérica

Fecha: 10/06/2026 Etapa: Modelado conceptual y lógico - DER final

1. Alcance de este anexo

Este documento agrega la transcripción organizada de las últimas mejoras realizadas sobre el DER del sistema. No reemplaza toda la transcripción anterior; funciona como anexo final desde las discusiones sobre condición impositiva, tipos de comprobantes, normalización de clientes, provincias, impuestos y tablas complementarias.

2. Decisión de contexto fiscal de la PyME

Se aclaró que la PyME del proyecto sigue siendo genérica por rubro, pero para mantener coherencia con el tratamiento de impuestos se decidió asumir que opera como Responsable Inscripto. Esto permite justificar un sistema más profesional, con facturación formal, impuestos discriminados y registro histórico de importes.

Nota conceptual: si la PyME fuera monotributista, el modelo podría simplificarse y no sería necesario discriminar impuestos de la misma manera. En este proyecto se eligió una PyME con mayor estructura administrativa, por lo cual resulta razonable modelar impuestos.

3. Tipos de factura y tipos de operación

Se decidió agregar dos tablas catálogo para clasificar mejor los comprobantes emitidos:

```
TIPOS_FACTURA
- id_tipo_factura INT PK
- tipo VARCHAR(50)
- descripcion VARCHAR(150)

TIPOS_OPERACION_FACTURA
- id_tipo_operacion_factura INT PK
- operacion VARCHAR(50)
- descripcion VARCHAR(150)
```

La tabla TIPOS_FACTURA responde a la pregunta: qué clase formal de comprobante es. Por ejemplo: Factura A, Factura B, Nota de Crédito A o Nota de Débito A.

La tabla TIPOS_OPERACION_FACTURA responde a la pregunta: qué naturaleza comercial documenta. Por ejemplo: venta de productos, prestación de servicios, venta mixta o rectificativa.

4. Tipo de cliente y datos impositivos del cliente

Se incorporó una entidad para clasificar la condición impositiva del cliente:

```
TIPOS_CLIENTE
- id_tipo_cliente INT PK
- tipo VARCHAR(50)
- descripcion VARCHAR(150)
```

Ejemplos de tipos de cliente: Responsable Inscripto, Monotributista, Consumidor Final o Exento de IVA. Esta tabla se vincula con CLIENTES mediante id_tipo_cliente.

5. Reemplazo de documento_cuit por TIPOS_DOCUMENTO + numero_documento

Se analizó cambiar documento_cuit por cuil_cuit. Finalmente se decidió una solución más normalizada: separar el tipo de documento del número.

```
TIPOS_DOCUMENTO
- id_tipo_documento INT PK
- tipo VARCHAR(50)
- descripcion VARCHAR(150)

CLIENTES
- id_cliente INT PK
- id_localidad INT FK
- id_tipo_cliente INT FK
- id_tipo_documento INT FK
- numero_documento VARCHAR(20)
- nombre_razon_social VARCHAR(150)
- direccion VARCHAR(150)
- telefono VARCHAR(30)
- email VARCHAR(100)
- activo BIT
```

Esta decisión permite representar DNI, CUIL, CUIT o Pasaporte sin mezclar conceptos. En el modelo físico se podrá agregar una restricción única compuesta: UNIQUE(id_tipo_documento, numero_documento).

6. Normalización geográfica: PROVINCIAS y LOCALIDADES

Se decidió quitar el texto provincia de LOCALIDADES y crear una tabla propia PROVINCIAS. Esto evita inconsistencias como Neuquén, Neuquen, Provincia de Neuquén o NQN.

```
PROVINCIAS
- id_provincia INT PK
- nombre VARCHAR(100)

LOCALIDADES
- id_localidad INT PK
- id_provincia INT FK
- nombre VARCHAR(100)
- codigo_postal VARCHAR(20)
```

La cadena queda: PROVINCIAS 1 - N LOCALIDADES 1 - N CLIENTES.

7. Impuestos: reemplazo de ALICUOTAS_IVA por IMPUESTOS

Se discutió si convenía usar IVA como tabla específica o una tabla más general de impuestos. Para un modelo más profesional y flexible, se reemplazó ALICUOTAS_IVA por IMPUESTOS. El IVA queda incluido como un tipo de impuesto dentro de esa tabla.

```
IMPUESTOS
- id_impuesto INT PK
- impuesto VARCHAR(50)
- porcentaje DECIMAL(5,2)
- descripcion VARCHAR(150)
- activo BIT
```

Se corrigió la decisión final: se mantiene el campo activo en IMPUESTOS. Esto permite deshabilitar impuestos o alícuotas que ya no se usen sin eliminarlos físicamente, manteniendo consistencia histórica y referencial con productos, detalles de factura y registros previos.

8. Cambios en productos, detalles y facturas por impuestos

El impuesto se configura en PRODUCTOS_SERVICIOS y también se conserva históricamente en DETALLES_FACTURA.

```
PRODUCTOS_SERVICIOS
- id_producto_servicio INT PK
- id_categoria INT FK
- id_impuesto INT FK
```

- nombre VARCHAR(120)
- descripcion VARCHAR(250)
- precio_unitario_actual DECIMAL(12,2)
- activo BIT

DETALLES_FACTURA

- id_detalle_factura INT PK
- id_factura INT FK
- id_producto_servicio INT FK
- id_impuesto INT FK
- cantidad DECIMAL(12,2)
- precio_unitario_facturado DECIMAL(12,2)
- subtotal_neto DECIMAL(12,2)
- porcentaje_impuesto_facturado DECIMAL(5,2)
- importe_impuesto DECIMAL(12,2)
- subtotal_con_impuesto DECIMAL(12,2)

Se renombró subtotal a subtotal_con_impuesto para evitar ambigüedad sobre si incluye o no impuestos.

9. Facturas y pagos: eliminación de id_forma_pago en FACTURAS

Se decidió que FACTURAS no debe guardar id_forma_pago, porque una factura podría pagarse con uno o varios comprobantes de pago. Por normalización, la forma de pago se registra en COMPROBANTES_PAGO.

```
FACTURAS
- id_factura INT PK
- id_cliente INT FK
- id_usuario INT FK
- id_estado_factura INT FK
- id_tipo_factura INT FK
- id_tipo_operacion_factura INT FK
- numero_factura VARCHAR(30)
- fecha_emision DATETIME
- total_neto DECIMAL(12,2)
- total_impuestos DECIMAL(12,2)
- total_descuentos DECIMAL(12,2)
- total_recargos DECIMAL(12,2)
- total DECIMAL(12,2)
- observaciones VARCHAR(250)
```

```
COMPROBANTES_PAGO
- id_comprobante_pago INT PK
- id_factura INT FK
- id_forma_pago INT FK
- fecha_pago DATETIME
- monto DECIMAL(12,2)
- numero_referencia VARCHAR(100)
- observaciones VARCHAR(150)
```

La relación correcta queda: FACTURAS 1 - N COMPROBANTES_PAGO y FORMAS_PAGO 1 - N COMPROBANTES_PAGO.

10. Tablas complementarias correctamente vinculadas

Se corrigió la preocupación de que las tablas complementarias quedaran sueltas. Todas las tablas complementarias conservadas deben tener claves foráneas hacia las tablas principales correspondientes.

```
DESCUENTOS_FACTURA
- id_descuento_factura INT PK
- id_factura INT FK
- descripcion VARCHAR(150)
- porcentaje DECIMAL(5,2)
- monto DECIMAL(12,2)
```

```
RECARGOS_FACTURA
- id_recargo_factura INT PK
- id_factura INT FK
- descripcion VARCHAR(150)
- porcentaje DECIMAL(5,2)
- monto DECIMAL(12,2)
```

```
AUDITORIA_FACTURA
- id_auditoria INT PK
- id_factura INT FK
- id_usuario INT FK
- accion VARCHAR(50)
- fecha DATETIME
- detalle VARCHAR(250)
```

Se descartó una tabla OBSERVACIONES separada, porque FACTURAS ya contiene observaciones. Solo tendría sentido crear una tabla de observaciones si se necesitara guardar un historial de múltiples notas por factura.

11. Relaciones finales principales

Relación	Cardinalidad
PROVINCIAS - LOCALIDADES	1 : N
LOCALIDADES - CLIENTES	1 : N
TIPOS_CLIENTE - CLIENTES	1 : N
TIPOS_DOCUMENTO - CLIENTES	1 : N
ROLES - USUARIOS	1 : N
CLIENTES - FACTURAS	1 : N
USUARIOS - FACTURAS	1 : N
ESTADOS_FACTURA - FACTURAS	1 : N
TIPOS_FACTURA - FACTURAS	1 : N
TIPOS_OPERACION_FACTURA - FACTURAS	1 : N
FACTURAS - DETALLES_FACTURA	1 : N
PRODUCTOS_SERVICIOS - DETALLES_FACTURA	1 : N
CATEGORIAS_PRODUCTO - PRODUCTOS_SERVICIOS	1 : N
IMPUESTOS - PRODUCTOS_SERVICIOS	1 : N
IMPUESTOS - DETALLES_FACTURA	1 : N
FACTURAS - COMPROBANTES_PAGO	1 : N
FORMAS_PAGO - COMPROBANTES_PAGO	1 : N
FACTURAS - DESCUENTOS_FACTURA	1 : N
FACTURAS - RECARGOS_FACTURA	1 : N
FACTURAS - AUDITORIA_FACTURA	1 : N
USUARIOS - AUDITORIA_FACTURA	1 : N

12. Fórmula conceptual de total de factura

$$\text{total} = \text{total_neto} + \text{total_impuestos} + \text{total_recargos} - \text{total_descuentos}$$

Esta fórmula resume la estructura final de importes: el neto surge de los detalles, los impuestos se registran de forma histórica, y los descuentos/recargos se registran como tablas vinculadas a la factura.

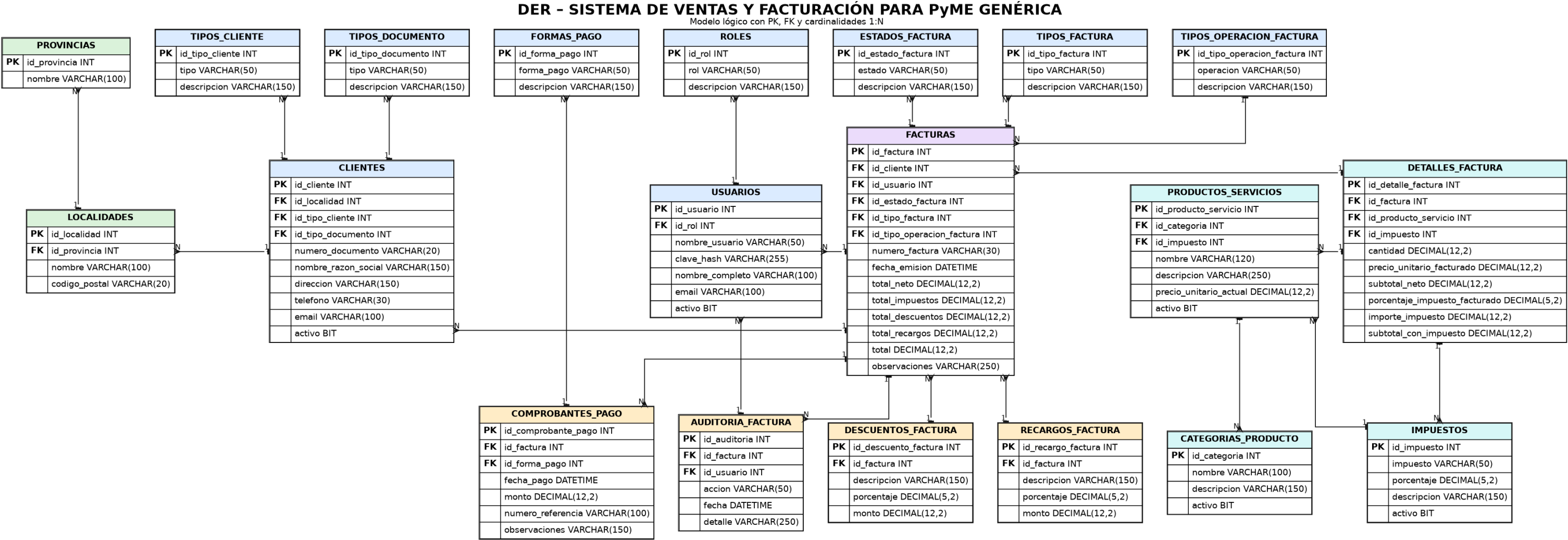
13. Conclusión de cierre

Con estas mejoras, el DER final queda más profesional y normalizado: la PyME es genérica por rubro, pero asumida como Responsable Inscripto; los impuestos están modelados de forma general y mantienen activo BIT; los pagos, descuentos, recargos y auditoría están vinculados con FK; y se evita la duplicación de datos como provincia, tipo de documento, forma de pago en facturas o alícuotas de IVA aisladas.

En el modelo físico SQL Server podrán agregarse restricciones CHECK, UNIQUE, DEFAULT e índices, sin alterar la estructura conceptual/lógica ya definida.

DER Final actualizado - PyME genérica

Incluye reemplazo de ALICUOTAS_IVA por IMPUESTOS y mantiene activo BIT en IMPUESTOS



Notas finales

- FACTURAS no contiene id_forma_pago; los pagos se registran en COMPROBANTES_PAGO.
- IMPUESTOS concentra IVA y otros impuestos posibles.
- Los importes facturados se conservan históricamente.
- $total = total_neto + total_impuestos + total_recargos - total_descuentos$.